RSI · 第一階段 · AZURE 原生

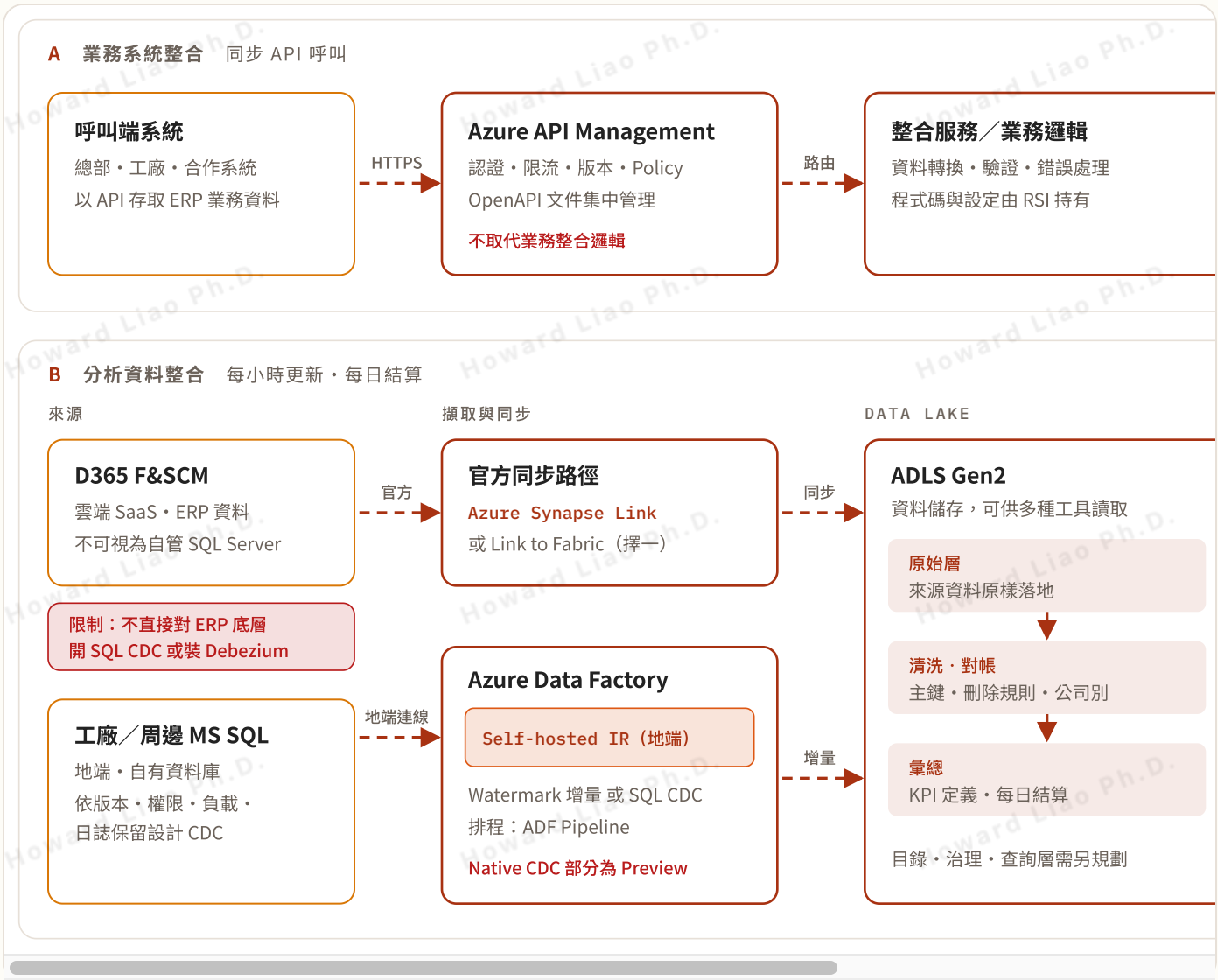
# RSI 資料整合架構：APIM＋ADF＋ADLS Gen2

業務整合與分析資料分成兩條路徑。D365 走 Microsoft 官方支援的介面，工廠自有 MS SQL 走 ADF 擷取。選型目標是讓 RSI 內部 IT 容易接手、容易換維運商。

D365 類型（待確認） **F&SCM 雲端** | Business Central | D365 地端

風格 米蘭編排暖琥珀 (Milan Warm Amber)

**剩 44 天** **生命週期風險：**F&SCM 舊版 Export to Data Lake 將於 **2026-11-30** 永久停止匯出新資料與異動。此通知不代表 Synapse Link 或 Link to Fabric 停用。請現有 D365 廠商先盤點 RSI 是否受影響。




**F&SCM 雲端：**業務整合用 Data Entities／OData；分析資料評估 Synapse Link 或 Link to Fabric。圖中以此版本示意。

第一階段導入 替代路線或待驗證 限制與風險

CDC 評估順序

## 先用批次增量，不預設即時串流

| | 情境 | 優先方式 | 技轉注意 |
|---|---|---|---|
| 1 | 每小時更新，主要處理新增／修改 | ADF＋Watermark 增量 第一階段 | 相同時間戳、補登、重跑；時間戳無法辨識刪除 |
| 2 | 每小時更新，也要處理刪除 | ADF 讀取 SQL CDC 異動 | CDC 保留期、處理位置、失敗補跑、刪除套用規則 |
| 3 | 多系統同時消費近即時事件 | Debezium＋Kafka 需求確立後 | 多一套訊息平台與事件重播維運 |
| — | D365 雲端資料 | 產品支援的同步／匯出路徑 | 不假設能控制 ERP 底層資料庫 |

局部混合

## 開源元件只在條件成立時加入

### Apache APISIX

API Gateway

API 需求以路由、認證、限流為主，且有維運承接者。

### Debezium

自有 SQL Server CDC

確認來源支援、權限與下游異動套用方式。不套用到 D365 SaaS。

### Airflow

跨工具排程

已有 Airflow 團隊，或 ADF 以外的工作流程多到值得另建編排層。

### Parquet / Iceberg＋Trino

資料可攜性

明確要求多雲或開放 Lakehouse 時才評估。Delta 與 Iceberg 是不同格式，需驗證讀寫相容性。

技轉驗收條件

## 廠商交付項目，由 RSI 實際操作驗收

> 技轉成功的標準是 RSI 能自行操作與排障，不是廠商辦完教育訓練。

01 **平台與帳號所有權** 環境、訂閱、程式碼、設定及服務身分由 RSI 掌控

02 **可重建部署** 提供 IaC 或可重複部署程序，RSI 在測試環境重新建置

03 **API 文件** OpenAPI、Policy、身分驗證、錯誤碼與測試案例

04 **資料規格** 來源到目的欄位映射、主鍵、刪除規則、公司別、KPI 定義

05

**補跑與對帳** RSI 人員實際完成斷線恢復、失敗補跑及結算對帳

06

**資安操作** 自行撤銷憑證、調整權限、查閱稽核與執行復原

07

**成本管理** 辨識 API、擷取、運算、儲存與網路的分項費用

08

**廠商退場** 不依賴廠商私人帳號、不可取得的元件或未揭露授權

---

產品能力依 Microsoft 官方文件；「較容易技轉」是依同一供應商生態、工具集中與減少自管元件所做的架構判斷，未經實測證明成本最低。最終選擇仍受 RSI 團隊能力、既有雲端與 D365 版本影響。

參考： APIM · ADF SQL Server Connector · ADLS Gen2 · F&SCM Data Entities · Business Central API · Export to Data Lake 轉移 FAQ

Howard Liao Ph.D. · 2026-10-17



Howard Liao Ph.D.